Exercise 2

柳本 和春
神戸大学

提出期限: 2026 年 12 月 8 日

1 Aiyagari (1994) with Retirement

前回の課題では, 引退を含めた 3 期間モデルを考えた. 今回はその自然な拡張として, 講義の動的計画法の章で解いた Aiyagari モデルに, 確率的な引退と年金を組み込んだ無限期間モデルを考える.

経済には質量 1 の家計が存在し, 若年期 (Young, $s = Y$) と老年期 (Old, $s = O$) の 2 つの状態がある. 若年期の家計は労働を行い, 老年期の家計は引退して消費のみを行う. 家計の最適化問題は次のように表される.

$$V^Y(a, w) = \max_{c, a' \geq 0} u(c) + (1 - \pi^Y)\beta \mathbb{E}[V^Y(a', w')|w] + \pi^Y \beta V^O(a')$$
$$V^O(a) = \max_{c, a' \geq 0} u(c) + (1 - \pi^O)\beta V^O(a')$$

subject to

$$\begin{aligned} c + a' &= (1 - \tau)w + (1 + r)a \quad \text{if} \quad s = Y, \\ c + a' &= (1 + r)a + p \qquad\quad \text{if} \quad s = O. \end{aligned}$$

ここで, π^Y は若年期から老年期への移行確率, π^O は老年期からの退出確率である. 退出した老年の資産は消滅する (遺産はなく, 年金保険の市場もない) とする. また, 毎期, 若年期の家計が質量 λ^N で生まれ, 初期賃金を賃金 w の定常分布からひくとする. 若年期の家計の総質量は λ^Y, 老年期の家計の総質量は λ^O である ($\lambda^Y + \lambda^O = 1$). 家計の効用関数は CRRA 型であり, $u(c) = c^{1-\gamma}/(1 - \gamma)$ である.

ここで, c は消費, a は貯蓄である. また, β は割引因子, r は利子率である. 政府は若年期の労働所得に比例税率 τ を課し, その税収で老年期の家計への一律の移転 p を賄う. 財政は毎期均衡する (税収 = 移転総額). 個人の賃金 w は次の AR(1) 過程に従うとする.

$$\log w' = \rho \log w + \sigma\sqrt{1 - \rho^2}\varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, 1).$$

この過程の条件つき累積分布関数を $F(w'|w)$, 新生児が引く初期賃金 (定常分布) の累積分布関数を $F_0(w)$ とする.

定常状態では, 若年の (a, w) 上の分布と老年の a 上の分布が時間を通じて一定になる. 講義ノートの Aiyagari モデルと同じく, これらを累積分布関数で書く.

$$\Lambda^Y(a, w) = \Pr(a_t \leq a, w_t \leq w, s_t = Y), \quad \Lambda^O(a) = \Pr(a_t \leq a, s_t = O).$$

いずれも全体の質量は 1 ではなくステージの質量に等しい ($\Lambda^Y(\infty,\infty)=\lambda^Y$, $\Lambda^O(\infty)=\lambda^O$). 借入制約に張り付く家計や新生児のように資産が 1 点に集まる質量は, Λ のジャンプとして表される. また, 若年・老年の最適貯蓄 (来期の資産) の政策関数を, それぞれ $a'=g^Y(a,w)$, $a'=g^O(a)$ と書く.

企業は資本のみを用いて生産関数 $Y=K^\alpha$ で生産する. 家計の賃金 w は外生的な労働所得であり, 企業の限界生産物からは決まらない (労働市場は考えない). 資本は毎期率 δ で減耗する. 利潤最大化より, 資本の粗収益率は資本の限界生産物に等しく $1+r=1+\alpha K^{\alpha-1}-\delta$ となる.

数値問題では次のパラメータを用いる: $\gamma=2$, $\alpha=0.36$, $\delta=0.15$, $\beta=0.96$ (年率). 賃金過程は $\rho=0.9$, 対数賃金の定常標準偏差 $\sigma=0.2$ とし, 前回と同様に Rouwenhorst 法で 7 状態に離散化したうえで, 離散化した定常分布のもとで $\mathbb{E}[w]=1$ に基準化する. 資産は $[0,20]$ に 200 点をとったグリッドで表し, 点は原点付近を密にとる. 移行確率は $\pi^Y=1/40$ (平均就労 40 年), $\pi^O=1/15$ (平均引退 15 年) とする. 所得税率は $\tau=0.10$ とし, 移転 p は政府の均衡予算から決まる.

問 1 (Paper and Pencil Exercises).

a. 定常状態における総質量 $\lambda^N,\lambda^Y,\lambda^O$ を π^Y,π^O を用いて表せ.

b. 若年期と老年期のオイラー方程式をそれぞれ導出せよ.

c. 定常分布 $\Lambda^Y(a,w)$ と $\Lambda^O(a)$ が満たすべき不変性の条件を, 政策関数 g^Y,g^O と賃金の推移 $F(w'|w)$, 初期賃金分布 $F_0(w)$ を用いて書き下せ. 若年には毎期 λ^N の新生児が資産 $a=0$, 賃金 $w\sim F_0$ で加わることに注意せよ. また, 両式で $a'\to\infty$, $w'\to\infty$ とすると *(a)* の質量の関係が再現されることを確かめよ.

d. 資本市場の均衡条件と政府の均衡予算条件を定義せよ. また, 移転 p を税率 τ と賃金分布を用いて表せ.

問 2 (Numerical Exercises).

a. 利子率を $r=r_0=0.03$ で所与として, まず不確実性のない老年期のブロックを解き, 政策関数 $g^O(a)$ を求めよ. 純貯蓄 $g^O(a)-a$ をプロットして, 老年が資産を取り崩すことを確認せよ.

b. 同じ $r=r_0$ のもとで, 老年期のブロックの解を所与として, 不確実性のある若年期のブロックを解き, 政策関数 $g^Y(a,w)$ を求めよ. 賃金が最低・中央・最高の 3 つの状態について純貯蓄 $g^Y(a,w)-a$ をプロットして, 若年が退職に備えて資産を蓄積すること, 賃金 w が高いほど貯蓄が多いことを確認せよ.

c. 同じ $r=r_0$ のもとで, 問 *1 (c)* の不変性条件を実装し, 定常分布 $\Lambda^Y(a,w)$, $\Lambda^O(a)$ を求め, 資産の定常分布をステージ別に図示せよ. ステージ別の質量が 問 *1 (a)* で求めた理論値に一致することを確認し, ステージ別の平均資産と, 借入制約が効いている世帯 (来期の資産として $a'=0$ を選ぶ世帯) の割合を報告せよ. 資産 $a=0$ で加わる新生児は, $a=0$ にいるというだけでは借入制約が効いている世帯に数えない.

d. 資本市場の均衡条件 $K^s(r)=K^d(r)$ から超過需要関数 $\mathcal{E}(r)=K^d(r)-K^s(r)$ を定義し, 均衡利子率 r^* を求めよ. 無限期間の代表的個人モデルの定常状態の利子率 $1/\beta-1$ と比較し, その大小を解釈せよ.

2 家計内配分の GMM 推定

講義ノートの GMM の章では, Lise and Yamada (2019) を簡略化した collective モデルを, 人工的なクロスセクションデータで推定した. そこでは賃金に測定誤差があるため賃金が誤差項と相関し, 直交

条件が成り立たないので, 配偶者の賃金を操作変数にした. つまり, 配偶者の賃金の測定誤差は自分の賃金の測定誤差とは独立であると仮定していた.

実際の家計調査ではこの仮定が成り立つかは疑わしい. 夫婦の賃金は同じ調査票に同じ回答者が同じ面接で記入するので, 回答の誤差には世帯・年に共通の成分が入りうる. そこで, データがパネルデータであることを利用して, 1 期前の測定誤差は現在の測定誤差と独立であると仮定し, 1 期前の自分の賃金を操作変数に使うことを考える.

モデルの構造は講義ノートと同一である. 講義ノートと同じく CRRA の曲率 $\sigma_W = \sigma_H = 1.5$ は既知とし, 推定するのは $(\phi_W, \phi_H, \alpha_W, \alpha_H, \mu)$ の 5 つのパラメータである. ただし, パラメータの真値は講義ノートの値とは異なり, 公表しない. また, 賃金の測定誤差だけ 式 1 のような相関があるとする.

$$(\varepsilon^w_{Wt}, \varepsilon^w_{Ht})^\top \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \begin{pmatrix} s_W^2 & \rho s_W s_H \\ \cdot & s_H^2 \end{pmatrix}\right). \tag{1}$$

ここで s_W, s_H は妻と夫の賃金の測定誤差の標準偏差, ρ は両者の相関である (CRRA の曲率 σ_W, σ_H とは別のものである).

数値計算には, このモデルから生成した疑似データである `handout/panel.csv` を用いよ ($N = 2000$, $T = 3$). 真の対数賃金は, 個人固定効果と時点間で独立な一時的ショックの和である (データの詳細は `handout/README.md` を参照).

問 3 (Paper and Pencil Exercises).

a. 授業で導出を省略した, e_{jt}, e_{3t} の式を導出せよ.

b. 授業の内容を踏まえて, パラメータを識別するために用いる直交条件を定義せよ. 直交条件が成り立っており, 過剰識別であればいくつでもよい.

問 4 (Numerical Exercises). この問題はまとめて一つの表にして解答して良い.

a. `handout/panel.csv` を読み込み, 問 *3 (b)* で定義した直交条件を用いて, 家計内配分の *GMM* 推定を行え. 推定結果として, パラメータの推定値, 標準誤差, J 検定の p 値 を報告せよ. 標準誤差と J 統計量は, 世帯と年の組ごとの観測を互いに独立とみなして計算せよ.

b. 講義ノートと同じく配偶者の現在の賃金を操作変数に使い, a と同じく $t \geq 2$ の観測で推定せよ. その結果を a と比較し, 解釈せよ.